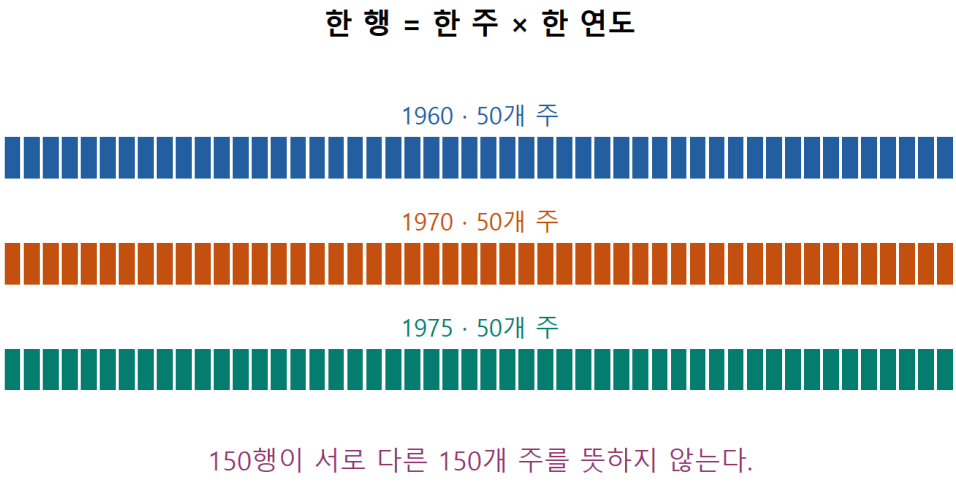
3 · 시간적 안정성: 세 연도의 회귀식이 같은가

W11B · 주교재 §6.7, 269–271쪽 · 교재6.5 연결

자료의 행과 변수를 먼저 정한다

교육비 자료의 한 행은 한 주의 한 연도입니다. 같은50개 주를1960·1970·1975년에 관측해150행입니다. Y는1인당 공공교육 지출, X1은 개인소득, X2는1000명당18세 미만 인구, X3는1000명당 도시 인구입니다. 금액은 원자료의 역사적 척도입니다.



같은 주의 반복 관측은 오차 독립성 가정의 검토 대상이다. 행 수와 독립적인 관측 단위 수를 구별한다.

F11 · 같은 주의 반복 관측은 오차 독립성 가정의 검토 대상이다. 행 수와 독립적인 관측 단위 수를 구별한다. §6.7 · Edu.Expend150행에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

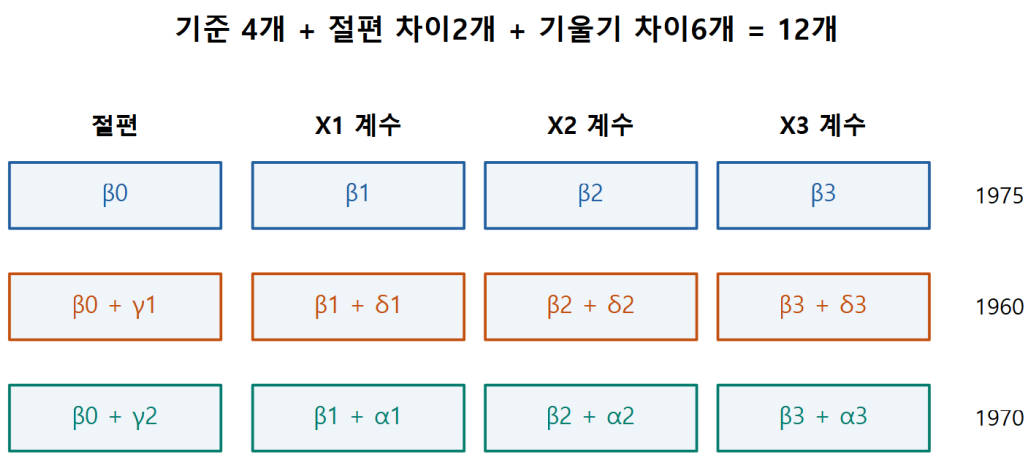
시간적 안정성이란, 같은 설명변수에 대한 **평균 회귀관계가 연도에 따라 같은가**라는 질문입니다. Y의 연도 평균이 같은지를 묻는 것과 다릅니다. 설명변수의 분포가 연도마다 바뀔 수 있기 때문입니다.

E08 · 연도별 세 식을 먼저 읽기

1975를 기준으로 $T_1 = 1$은1960, $T_2 = 1$은1970입니다. 그 외에는0입니다. $m_y(X)$를 해당 연도의 조건부 평균이라고 쓰면 교재의 식은 다음 세 식으로 나뉩니다.

$$
\begin{aligned}
m_{1975}(X) &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3, \\
m_{1960}(X) &= (\beta_0 + \gamma_1) + (\beta_1 + \delta_1) X_1 + (\beta_2 + \delta_2) X_2 + (\beta_3 + \delta_3) X_3, \\
m_{1970}(X) &= (\beta_0 + \gamma_2) + (\beta_1 + \alpha_1) X_1 + (\beta_2 + \alpha_2) X_2 + (\beta_3 + \alpha_3) X_3.
\end{aligned}
$$

1975행에는 두 연도 지시와 그 곱항이 모두0입니다. 1960행은 γ_1과 세 δ가,1970행은 γ_2와 세 α가 기준 식에 더해집니다.



같은 β를 세 번 더 세지 않는다. 두 비기준 연도의 절편·기울기 차이8개를 모두0으로 두면 공통4계수 모형이다.

F12 · 같은 β를 세 번 더 세지 않는다. 두 비기준 연도의 절편·기울기 차이8개를 모두0으로 두면 공통4계수 모형이다. §6.7 · 교재의 β/γ/δ/α 기호 보존에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

기준4개를 한 번 세고, 두 연도의 절편 차이2개, 기울기 차이6개를 더해12개입니다. R의 `Y ~ (X1 + X2 + X3) * YearGroup`가 이 전체모형입니다. *는 주효과와 곱항을 함께 포함합니다.

C05 · 연도는3개인데 전체 안정성 검정의 추가 제약은 왜8개인가요?

E09 · 실제 한 행의 예측을 네 기여로 접어 보기

첫 관측 ME·1960의 입력은 X1=1704, X2=388, X3=399이며 관측Y는61입니다. 위 식에서 기준계수와1960의 차이를 먼저 합하면 다음과 같습니다.

항	1960의 유효 계수	입력	기여분
절편	-11.404627	1	-11.404627
X1	0.044933	1704	76.565322
X2	0.066223	388	25.694362
X3	-0.028954	399	-11.552480

네 기여분의 합은 약 **79.302577**, 잔차는 $61 - 79.302577 \approx -18.302577$입니다. 평균모형은 개별 관측을 그대로 복사하지 않습니다. 실습 E09는 이를12개 원래 열의 기여분으로도 펼쳐 같은 합이 나오는지 확인합니다. 표의 소수는 표시용 반올림입니다.

E10 · 어떤 모형끼리 비교하는지 정한다

평균관계의 제약	R의 식	계수 수	잔차df
세 연도에서 같은 식	`Y ~ X1 + X2 + X3`	4	146
절편만 연도별로 다름	`Y ~ X1 + X2 + X3 + YearGroup`	6	144
절편·세 기울기가 모두 연도별로 다름	`Y ~ (X1 + X2 + X3) * YearGroup`	12	138

본문의 전체 안정성 귀무가설은 두 절편 차이와 여섯 기울기 차이가 **모두0**이라는 가설입니다. 그러면 전체12계수 모형이 공통4계수 모형으로 돌아갑니다.

공통식과 연도별 전체식: 같은150행에서 비교

공통모형 · 4계수
SSE = 185764.329

전체모형 · 12계수
SSE = 120140.176

q = 12 - 4 = 8
오차 df = 150 - 12 = 138
F(8,138) = 9.422465

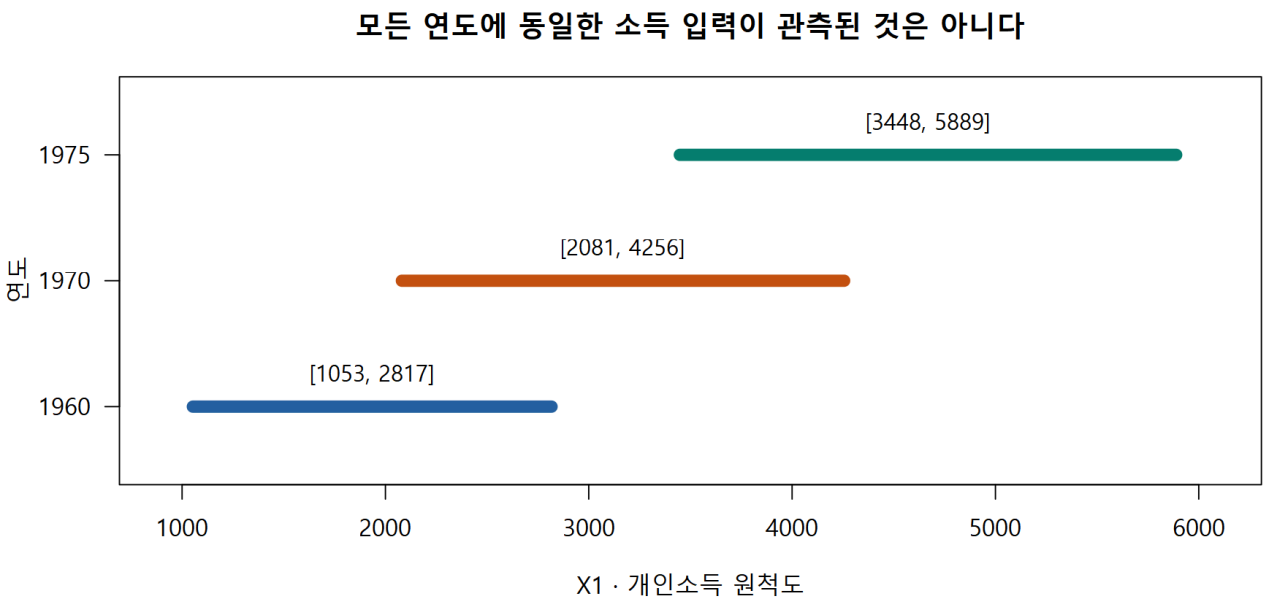
SSE의 감소를8로 나누고 전체모형의 오차평균제곱으로 나눈다. 150-4=146은 이 비교의 분모 자유도가 아니다.

F13 · SSE의 감소를8로 나누고 전체모형의 오차평균제곱으로 나눈다. 150−4=146은 이 비교의 분모 자유도가 아니다. §6.7 · 원자료 재계산에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

$$F = \frac{(185764.328559 - 120140.175684)/8}{120140.175684/138} \approx 9.422465.$$

고전적 가정 아래의 상측p는 약 2.48×10^{-10}입니다. 이는 세 연도의 모든 계수가 같다는 공동 제약에 대한 결과입니다. 각각의 계수가 모두 달라졌다는 뜻은 아닙니다. 절편만의 비교나 기울기만의 비교는 다른 제약을 갖는 별도 검정입니다.

관측 범위와 반복 관측의 한계도 함께 읽는다



1960의 최댓값2817은1975의 최솟값3448보다 작다. 동일 입력의 연도 비교를 관측 범위 내 비교나 정책 인과효과로 해석하지 않는다.

F14 · 1960의 최댓값2817은1975의 최솟값3448보다 작다. 동일 입력의 연도 비교를 관측 범위 내 비교나 정책 인과효과로 해석하지 않는다. §6.7 · 전체150행의 연도별 범위에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

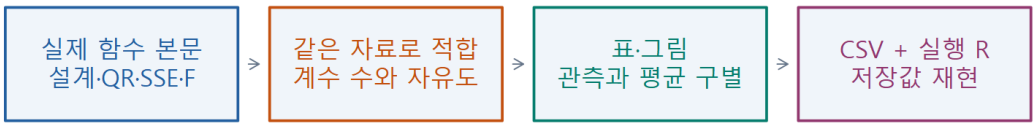
1960과1975의 소득 범위는 겹치지 않습니다. 같은 입력값에서 세 식의 예측을 계산할 수 있다는 것과, 그 값이 모든 연도의 관측 범위 안이라는 것은 다릅니다. X1범위의 겹침만으로 X1/X2/X3의 공동 지지범위까지 보장하지도 않습니다.

또한 같은 주의 세 관측은 관련될 수 있고 오차 분산도 연도마다 다를 수 있습니다. 고전적 독립·동분산 가정의 F를 계산했다는 사실을 정책의 인과효과나 반복관측 문제의 해결로 바꾸지 않습니다. 이번 수업에서는 모형·제약·계산·한계를 함께 설명합니다.

C06 · 같은150행이라면 독립성 가정도 자동으로 만족하나요? 기준 변경과 모형 변경은 같은 작업인가요?

E11 · 본문 수정에서 실제 앱까지

수정 → 실행 → 중간값 확인 → 저장 → 새 세션 재실행



WebR 노트북과 앱은 별도 실행환경이다.
앱 편집기에도 수정 함수를 반영한 뒤 Run을 누른다.

앱의 다운로드 R은 현재 함수와 현재 데이터를 포함한다. 저장한 코드를 새 R세션에서 실행해 CSV와 같은 계산인지 확인한다.

F15 · 앱의 다운로드 R은 현재 함수와 현재 데이터를 포함한다. 저장한 코드를 새 R세션에서 실행해 CSV와 같은 계산인지 확인한다. 수업용 구현 흐름 · 직접 제작에 근거해 직접 계산·재구성했습니다.

R실습의 QR/SSE/F 함수 본문을 읽고, `student_formula()`의 `*`를 `+`로 바꿀 때 사라질 열을 예상합니다. 해당 함수를 호출한 뒤 계수 수·그림·F를 비교합니다. 앱은 별도 실행환경이므로 편집기에도 수정 함수를 반영하고 **Run**을 누릅니다. 현재 결과 CSV와 독립 실행 R을 내려받고, 새 R세션에서 같은 결과인지 확인합니다. 저장은 수업 서버 제출을 뜻하지 않습니다.

출처

주교재 §6.7, 269–271쪽. 저자 Edu.Expend 원자료150행을 보존해 재계산했습니다. 그림은 직접 만든 것입니다. 부록6.A의 SAS 작업은 별도 R대응표로 정리했습니다.